# PHIẾU BÀI TẬP HỌC SINH

## Vectơ và Hệ Tọa Độ Trong Không Gian

*Bài học cung cấp nền tảng kiến thức toàn diện về Vectơ trong không gian, mở rộng từ hình học phẳng lên không gian 3 chiều. Nội dung bao gồm các định nghĩa cơ bản, phép toán cộng, trừ, nhân số với vectơ, các quy tắc đặc biệt (hình hộp, trung điểm, trọng tâm), tích vô hướng, góc giữa hai vectơ và hệ tọa độ Oxyz. Bài học kết hợp lý thuyết SGK với các bài tập vận dụng từ tài liệu ôn tập, bao gồm cả các bài toán mô hình hóa thực tiễn.*

## Dạng 1. Khái niệm, Giá và Độ dài của Vectơ trong Không Gian

### I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng, được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$ với điểm đầu $A$ và điểm cuối $B$ .
- Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là khoảng cách giữa điểm đầu $A$ và điểm cuối $B$ , kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}| = AB$ .
- Giá của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là đường thẳng đi qua hai điểm $A$ và $B$ .
- Vectơ không $\vec{0}$ có độ dài bằng $0$ và có vô số giá.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Độ dài vectơ chính là độ dài đoạn thẳng biểu diễn nó; Giá của vectơ là 'đường ray' mà vectơ đó chạy trên đó.

- **Công thức cốt lõi:** Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ được kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}| = \ldots$

### II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

**Câu 1.** Cho tứ diện đều $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng $2$ . Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ .

**Đáp số: .....**

**Câu 2.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $3$ . Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AA'}$ .

**Đáp số: .....**

### III. Ví dụ minh họa giải mẫu

**Ví dụ 1 - Xác định số lượng vectơ từ các đỉnh của hình khối:** Cho tứ diện đều $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng $1$ . a) Có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu là $A$ và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của tứ diện? b) Trong các vectơ tìm được ở câu a, những vectơ nào có giá nằm trong mặt phẳng $(ABC)$ ?

**Ví dụ 2 - Tính độ dài vectơ cơ bản:** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có các kích thước $AB = 3, AD = 4, AA' = 5$ . Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC}$ .

**Ví dụ 3 - Xác định giá của vectơ:** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ . Trong các vectơ $\overrightarrow{AB}$ , $\overrightarrow{AC}$ , $\overrightarrow{AD}$ , $\overrightarrow{AA'}$ , vectơ nào có giá không nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$ ?

**Ví dụ 4 - Độ dài vectơ không:** Cho vectơ $\vec{0}000$ . Tính độ dài của vectơ này.

## IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

**Bài 1.** Cho tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng $5$ . Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{CD}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 2.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $4$ . Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{BB'}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 3.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = 3, SB = 4, SC = 5$ . Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{SA}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 4.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 2, AD = 3, AA' = 6$ . Trong các vectơ $\overrightarrow{AB}$ , $\overrightarrow{AC}$ , $\overrightarrow{AD}$ , $\overrightarrow{AA'}$ , vectơ nào có giá không nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$ ?

✍ Bài làm:

# Dạng 2. Xác định Vectơ Bằng Nhau và Vectơ Cùng Phương

## I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
- Hai vectơ cùng phương thì chúng chỉ có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là bằng nhau ( $\vec{a} = \vec{b}$ ) nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Vectơ bằng nhau $\Rightarrow$ Cùng hướng + Cùng độ dài. Cùng phương $\Rightarrow$ Giá song song hoặc trùng nhau.

- **Công thức cốt lõi:** Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng ... và cùng ...

## II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

**Câu 1.** Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng $3$ . Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ .

**Đáp số: .....**

**Câu 2.** Trong hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ , có bao nhiêu vectơ có điểm đầu là $A$ và điểm cuối là một đỉnh khác của hình lập phương?

**Đáp số: .....**

## III. Ví dụ minh họa giải mẫu

**Ví dụ 1 - Xác định vectơ trong tứ diện:** Cho tứ diện đều $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng $1$ . a) Có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu là $A$ và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại? b) Tính độ dài của các vectơ đó.

**Ví dụ 2 - Vectơ bằng nhau trong hình lăng trụ:** Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ . Trong ba vectơ $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CC'}$ và $\overrightarrow{B'B}$ , vectơ nào bằng vectơ $\overrightarrow{AA'}$ ? Giải thích vì sao.

**Ví dụ 3 - Tìm các vectơ bằng nhau trong hình hộp:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ . Tìm tất cả các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng với vectơ $\overrightarrow{AB}$ .

**Ví dụ 4 - Kiểm tra điều kiện cùng phương:** Cho tứ diện $ABCD$ . Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ có cùng phương không? Vì sao?

## IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

**Bài 1.** Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng $2$ . a) Liệt kê các vectơ có điểm đầu là $A$ và điểm cuối là một đỉnh khác. b) Tính độ dài các vectơ đó.

✍ Bài làm:

**Bài 2.** Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ . Chứng minh rằng $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AA'}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 3.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ . Tìm các vectơ bằng với vectơ $\overrightarrow{AD}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 4.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ . Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ có cùng phương không? Nếu có thì chúng cùng hướng hay ngược hướng?

✍ Bài làm:

**Bài 5.** Cho tứ diện $ABCD$ . Xét hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$ . Hai vectơ này có cùng phương không? Giải thích.

✍ Bài làm:

## Dạng 3. Phép Cộng, Trừ Vectơ và Các Quy Tắc Hình Học Cơ Bản

### I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc ba điểm (nối tiếp): $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$
- Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$
- Quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ , tổng ba vectơ xuất phát từ cùng một đỉnh dọc theo ba cạnh là vectơ đường chéo chính: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nối tiếp thì cộng, chung gốc thì trừ (lộn ngược), hình bình hành/hình hộp thì dùng đường chéo.

- **Công thức cốt lõi:** Quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=...$

### II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

**Câu 1.** Cho hình bình hành $ABCD$ . Tính giá trị biểu thức $P=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$ .

**Đáp số: .....**

**Câu 2.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh $a$ . Tính độ dài của vectơ $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$ .

**Đáp số: .....**

### III. Ví dụ minh họa giải mẫu

**Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc ba điểm:** Cho ba điểm $A, B, C$ bất kỳ trong không gian. Rút gọn biểu thức $P = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$ .

**Ví dụ 2 - Áp dụng quy tắc hình bình hành:** Cho hình bình hành $ABCD$ . Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ .

**Ví dụ 3 - Áp dụng quy tắc hình hộp:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ . Rút gọn biểu thức $Q = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ .

**Ví dụ 4 - Biến thể rút gọn biểu thức tổng:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ . Rút gọn biểu thức $R = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC'}$ .

### IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

**Bài 1.** Cho ba điểm $A, B, C$ bất kỳ. Rút gọn biểu thức $P = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 2.** Cho hình bình hành $ABCD$ . Rút gọn biểu thức $Q = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 3.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ . Rút gọn biểu thức $R = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 4.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ . Rút gọn biểu thức $S = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CC'}$ .

✍ Bài làm:

## Dạng 4. Vận Dụng Quy Tắc Trung Điểm và Trọng Tâm

### I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc trung điểm: Với $M$ là trung điểm của $AB$, ta có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$ hoặc với điểm $O$ bất kì, $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$.
- Quy tắc trọng tâm tam giác: $G$ là trọng tâm tam giác $ABC$ khi và chỉ khi $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$ hoặc $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})$.
- Quy tắc trọng tâm tứ diện: $I$ là trọng tâm tứ diện $ABCD$ khi và chỉ khi $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=\vec{0}$ hoặc $\overrightarrow{PI}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PD})$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ hệ số: Trung điểm là $1/2$, trọng tâm tam giác là $1/3$, trọng tâm tứ diện là $1/4$.

- **Công thức cốt lõi:** Nếu $I$ là trọng tâm tứ diện $ABCD$ thì $\overrightarrow{PI}=_...(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PD})$.

## II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

**Câu 1.** Cho tam giác $ABC$ có trọng tâm $G$. Tính giá trị của biểu thức $X=|\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}|$.

**Đáp số: .....**

**Câu 2.** Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm $I$. Tính giá trị của biểu thức $Y=|\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}|$.

**Đáp số: .....**

## III. Ví dụ minh họa giải mẫu

**Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc trung điểm:** Cho đoạn thẳng $AB$. Gọi $M$ là trung điểm của $AB$. Với điểm $O$ bất kì, hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{OM}$ theo $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{OB}$.

**Ví dụ 2 - Áp dụng quy tắc trọng tâm tam giác:** Cho tam giác $ABC$ có trọng tâm $G$. Hãy chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{AG}$.

**Ví dụ 3 - Áp dụng quy tắc trọng tâm tứ diện:** Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm $I$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PD}=4\overrightarrow{PI}$ với $P$ là điểm bất kì.

**Ví dụ 4 - Biến thể biểu diễn vectơ qua trọng tâm:** Cho tam giác $ABC$ có trọng tâm $G$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AG}$ theo $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

## IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

**Bài 1.** Cho đoạn thẳng $AB$. Gọi $M$ là trung điểm của $AB$. Biểu diễn $\overrightarrow{OM}$ theo $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{OB}$ với $O$ là điểm bất kì.

✍ Bài làm:

**Bài 2.** Cho tam giác $ABC$ có trọng tâm $G$ . Biểu diễn $\overrightarrow{OG}$ theo $\overrightarrow{OA}$ , $\overrightarrow{OB}$ và $\overrightarrow{OC}$ với $O$ là điểm bất kì.

✍ Bài làm:

**Bài 3.** Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm $I$ . Biểu diễn $\overrightarrow{PI}$ theo $\overrightarrow{PA}$ , $\overrightarrow{PB}$ , $\overrightarrow{PC}$ và $\overrightarrow{PD}$ với $P$ là điểm bất kì.

✍ Bài làm:

**Bài 4.** Cho tam giác $ABC$ có trọng tâm $G$ . Chứng minh rằng $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$ .

✍ Bài làm:

## Dạng 5. Tính Độ Dài Vectơ Tổng và Vectơ Hiệu

### I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc hình hộp: Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ , tổng ba vectơ xuất phát từ một đỉnh dọc theo ba cạnh là vectơ đường chéo chính: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$ .
- Quy tắc hình bình hành: Trong hình bình hành $ABCD$ , $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$ .
- Độ dài vectơ tổng/hiệu: Độ dài của vectơ tổng $\vec{u}+\vec{v}$ được tính bằng cách thu gọn biểu thức thành một vectơ duy nhất $\vec{w}$ rồi tính độ dài $|\vec{w}|$ .
- Tính chất độ dài: $|\vec{a}-\vec{b}|=|...|$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tính độ dài tổng nhiều vectơ, đừng cộng độ dài từng cái! Hãy thu gọn chúng thành một vectơ duy nhất trước rồi mới tính độ dài.

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ , ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=...$

### II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

**Câu 1.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $1$ . Tính độ dài của vectơ $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$ .

**Đáp số: .....**

**Câu 2.** Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 3, AD = 4$ và góc $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD} = 60^\circ$ . Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ .

**Đáp số: .....**

## III. Ví dụ minh họa giải mẫu

**Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc hình hộp:** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $2$ . Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ .

**Ví dụ 2 - Áp dụng quy tắc hình bình hành:** Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 5, AD = 3$ và góc $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD} = 90^\circ$ . Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ .

**Ví dụ 3 - Tính độ dài vectơ hiệu:** Cho tam giác $ABC$ đều cạnh $a$ . Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ .

**Ví dụ 4 - Kết hợp nhiều quy tắc:** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 3, AD = 4, AA' = 5$ . Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ .

## IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

**Bài 1.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $3$ . Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 2.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $4$ . Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 3.** Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 2, AD = 5$ và góc $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD} = 60^\circ$ . Tính độ dài của $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 4.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 1, AD = 2, AA' = 2$ . Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ .

✍ Bài làm:

## Dạng 6. Phân Tích Vectơ Theo Các Vectơ Cơ Sở Không Đồng Phẳng

### I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trong không gian, cho ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ không đồng phẳng. Mọi vectơ $\vec{u}$ đều được biểu diễn duy nhất dưới dạng: $\vec{u} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ (với $x, y, z \in \mathbb{R}$ ).
- Phương pháp phân tích: Sử dụng quy tắc chèn điểm (quy tắc 3 điểm) $\overrightarrow{XY} = \overrightarrow{XA} + \overrightarrow{AY}$ hoặc thay thế các vectơ bằng nhau trong hình hộp, hình lăng trụ.
- Sử dụng tỉ lệ đoạn thẳng: Nếu điểm $M$ chia đoạn $AB$ theo tỉ số $\frac{AM}{AB} = k$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng hướng $\overrightarrow{AB}$ thì $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}$ .

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn phân tích vectơ $\vec{u}$ theo $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ , hãy tìm đường đi từ điểm đầu đến điểm cuối của $\vec{u}$ bằng cách 'nhảy' qua các cạnh của hình khối mà các cạnh đó song song hoặc bằng với $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ .

- **Công thức cốt lõi:** Để phân tích vectơ $\vec{u}$ theo ba vectơ cơ sở $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ không đồng phẳng, ta biểu diễn $\vec{u}$ dưới dạng $\vec{u} = ...\vec{a} + ...\vec{b} + ...\vec{c}$ .

### II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

**Câu 1.** Cho tứ diện $ABCD$ . Gọi $G$ là trọng tâm tam giác $BCD$ . Biết $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, \overrightarrow{AD} = \vec{c}$ . Tính tổng các hệ số $x + y + z$ khi phân tích $\overrightarrow{AG} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ .

**Đáp số: .....**

**Câu 2.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh $a$ . Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}, \overrightarrow{AA'} = \vec{c}$ . Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$ .

**Đáp số: .....**

### III. Ví dụ minh họa giải mẫu

**Ví dụ 1 - Phân tích vectơ qua trọng tâm tam giác:** Cho tứ diện $ABCD$ . Gọi $G$ là trọng tâm của tam giác $BCD$ . Hãy phân tích vectơ $\overrightarrow{AG}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ .

**Ví dụ 2 - Phân tích vectơ trong hình hộp:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ . Hãy phân tích vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ .

**Ví dụ 3 - Phân tích vectơ với tỉ lệ đoạn thẳng:** Cho tứ diện $ABCD$ . Trên cạnh $AB$ lấy điểm $M$ sao cho $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ . Trên cạnh $AC$ lấy điểm $N$ sao cho $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ . Phân tích $\overrightarrow{MN}$ theo $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ .

**Ví dụ 4 - Phân tích vectơ qua trọng tâm tứ diện:** Cho tứ diện $ABCD$ . Gọi $I$ là trọng tâm của tứ diện $ABCD$ . Phân tích $\overrightarrow{PI}$ theo các vectơ $\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{PB}, \overrightarrow{PC}, \overrightarrow{PD}$ với $P$ là điểm bất kỳ.

## IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

**Bài 1.** Cho tứ diện $ABCD$ . Gọi $G$ là trọng tâm tam giác $BCD$ . Phân tích $\overrightarrow{AG}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 2.** Cho tứ diện $ABCD$ . Gọi $G$ là trọng tâm tam giác $ABC$ . Phân tích $\overrightarrow{DG}$ theo $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 3.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ . Phân tích $\overrightarrow{AC'}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 4.** Cho tứ diện $ABCD$ . Trên cạnh $AB$ lấy điểm $M$ sao cho $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{MB}$ . Phân tích $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AB}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 5.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ . Gọi $M$ là trung điểm $CC'$ . Phân tích $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ .

✍ Bài làm:

## Dạng 7. Chứng Minh Đẳng Thức Vectơ Trong Không Gian

## I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Sử dụng quy tắc cộng nối tiếp (quy tắc 3 điểm): $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ .
- Sử dụng quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$ .
- Sử dụng quy tắc hình hộp: Nếu $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp thì $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$ .
- Sử dụng tính chất trọng tâm tam giác $BCD$ : $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$ .

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Để chứng minh đẳng thức vectơ, hãy luôn tìm cách ‘chèn’ một điểm trung gian để tạo thành các chuỗi vectơ nối tiếp hoặc sử dụng các tính chất đặc trưng của hình khối để thay thế.

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ , tổng ba vectơ xuất phát từ cùng một đỉnh dọc theo ba cạnh là $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=...$

## II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

**Câu 1.** Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm $G$ . Tính giá trị của biểu thức $X=|\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}|$ .

**Đáp số: .....**

**Câu 2.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng $1$ . Tính độ dài của vectơ $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$ .

**Đáp số: .....**

## III. Ví dụ minh họa giải mẫu

**Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc hình hộp:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ . Chứng minh rằng: $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$ .

**Ví dụ 2 - Áp dụng quy tắc trọng tâm tam giác:** Cho tứ diện $ABCD$ có $G$ là trọng tâm tam giác $BCD$ . Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$ .

**Ví dụ 3 - Áp dụng quy tắc hình bình hành:** Cho hình bình hành $ABCD$ . Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$ .

**Ví dụ 4 - Áp dụng quy tắc 3 điểm:** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ . Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$ .

## IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

**Bài 1.** Cho tứ diện $ABCD$ có $G$ là trọng tâm tam giác $BCD$ . Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 2.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ . Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 3.** Cho hình bình hành $ABCD$ . Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 4.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ . Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$ .

✍ Bài làm:

## Dạng 8. Mô Hình Hóa Thực Tiễn Bằng Hình Học Vectơ Thần Túy

### I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Mô hình hóa lực thành vectơ: Một lực $\vec{F}$ tác động lên vật có hướng và độ lớn (độ lớn là $|\vec{F}|$ ).
- Quy tắc tổng hợp lực (Quy tắc cộng vectơ): Nếu các lực $\vec{F_1},\vec{F_2},...,\vec{F_n}$ cùng tác động lên một vật, thì hợp lực $\vec{F}$ được xác định bởi: $\vec{F}=\vec{F_1}+\vec{F_2}+...+\vec{F_n}$ .
- Tính độ lớn hợp lực trong không gian: Nếu các lực $\vec{F_1},\vec{F_2},\vec{F_3}$ đôi một vuông góc với nhau, thì độ lớn hợp lực $F$ là: $F=\sqrt{F_1^2+F_2^2+F_3^2}$ .

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm hợp lực, hãy 'vẽ' các lực thành vectơ và 'nối đuôi' chúng lại. Nếu vuông góc, hãy dùng 'Pytago không gian'!

- **Công thức cốt lõi:** Hợp lực $\vec{F}$ của các lực $\vec{F_1},\vec{F_2},\vec{F_3}$ đôi một vuông góc được tính bằng công thức $F=\sqrt{...}$

### II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

**Câu 1.** Một vật chịu tác động của ba lực $\vec{F_1},\vec{F_2},\vec{F_3}$ có độ lớn lần lượt là $3N,4N,12N$ và đôi một vuông góc. Tính độ lớn của hợp lực tác động lên vật.

**Đáp số: .....**

**Câu 2.** Hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ có độ lớn lần lượt là $5N$ và $12N$ cùng tác động lên một vật. Biết rằng hai lực này cùng phương và cùng hướng. Tính độ lớn hợp lực.

**Đáp số: .....**

## III. Ví dụ minh họa giải mẫu

**Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc cộng vectơ cho lực cùng hướng:** Một chiếc máy bay đang bay với vận tốc $\vec{v}$ và chịu tác động của một luồng gió $\vec{w}$ cùng hướng với vận tốc máy bay. Biết $|\vec{v}| = 500\ \text{km/h}$ và $|\vec{w}| = 50\ \text{km/h}$ . Tính độ lớn vận tốc tổng hợp của máy bay.

**Ví dụ 2 - Áp dụng quy tắc cộng vectơ cho lực ngược hướng:** Một vật đang chịu tác động của hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ có độ lớn lần lượt là $100N$ và $80N$ . Biết rằng hai lực này ngược hướng nhau. Tính độ lớn hợp lực.

**Ví dụ 3 - Tính hợp lực của ba lực đôi một vuông góc:** Một vật chịu tác động của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có độ lớn lần lượt là $2N, 3N, 6N$ và đôi một vuông góc. Tính độ lớn của hợp lực.

**Ví dụ 4 - Tổng hợp lực tác động lên một vật treo trong không gian:** Một vật được treo bởi ba sợi dây có lực căng lần lượt là $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng tác động lên một điểm. Biết $|\vec{F}_1| = 10N, |\vec{F}_2| = 20N, |\vec{F}_3| = 20N$ và ba lực này đôi một vuông góc. Tính độ lớn hợp lực tác động lên điểm đó.

## IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

**Bài 1.** Một vật chịu tác động của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có độ lớn lần lượt là $6N, 8N, 24N$ và đôi một vuông góc. Tính độ lớn của hợp lực.

✍ Bài làm:

**Bài 2.** Một vật chịu tác động của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có độ lớn lần lượt là $1N, 2N, 2N$ và đôi một vuông góc. Tính độ lớn của hợp lực.

✍ Bài làm:

**Bài 3.** Một vật chịu tác động của hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ có độ lớn lần lượt là $15N$ và $20N$ cùng hướng nhau. Tính độ lớn hợp lực.

✍ Bài làm:

**Bài 4.** Một vật chịu tác động của ba lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ có độ lớn lần lượt là $4N, 4N, 7N$ và đôi một vuông góc. Tính độ lớn của hợp lực.

✍ Bài làm:

## Dạng 9. Xác Định Tọa Độ Điểm và Vectơ Cơ Bản Trong Hệ Oxyz

### I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trong không gian $Oxyz$, tọa độ của điểm $M$ được xác định bởi bộ ba số $(x;y;z)$ sao cho $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.
- Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ được tính bằng hiệu tọa độ các điểm đầu và cuối: $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$.
- Các vectơ đơn vị trên các trục tọa độ lần lượt là $\vec{i} = (1;0;0)$, $\vec{j} = (0;1;0)$ và $\vec{k} = (0;0;1)$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$, hãy lấy 'đầu trừ đuôi' (tọa độ điểm cuối $B$ trừ tọa độ điểm đầu $A$).

- **Công thức cốt lõi:** Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{AB} = (...; y_B - y_A; z_B - z_A)$.

### II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

**Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$ và $B(4;6;3)$. Tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$.

**Đáp số: .....**

**Câu 2.** Cho điểm $M(5;-2;1)$. Tìm tọa độ điểm $M'$ đối xứng với $M$ qua gốc tọa độ $O$.

**Đáp số: .....**

### III. Ví dụ minh họa giải mẫu

**Ví dụ 1 - Xác định tọa độ vectơ đơn vị và vectơ liên quan:** Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{u} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$ và $\vec{v} = \vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$. Tìm tọa độ của $\vec{u}$ và $\vec{v}$.

**Ví dụ 2 - Xác định tọa độ các đỉnh của hình hộp chữ nhật:** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh $A$ trùng với gốc tọa độ $O(0;0;0)$. Biết $B(3;0;0)$, $D(0;4;0)$ và $A'(0;0;5)$. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại.

**Ví dụ 3 - Tính tọa độ trung điểm:** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;4;-2)$ và $B(3;0;6)$. Tìm tọa độ trung điểm $M$ của đoạn thẳng $AB$.

**Ví dụ 4 - Tính tọa độ trọng tâm tam giác:** Cho tam giác $ABC$ có tọa độ các đỉnh là $A(2;0;1)$, $B(4;-2;3)$ và $C(0;4;5)$. Tìm tọa độ trọng tâm $G$ của tam giác $ABC$.

### IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

**Bài 1.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $P(7;-3;4)$ và $Q(-1;2;4)$. Tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{PQ}$.

✍ Bài làm:

**Bài 2.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;5;-1)$ và $B(5;5;4)$. Tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$.

✍ Bài làm:

**Bài 3.** Cho điểm $M(1;2;3)$. Tìm tọa độ điểm $N$ sao cho $M$ là trung điểm của đoạn thẳng $AB$ với $A(0;0;0)$ và $B(x;y;z)$.

✍ Bài làm:

**Bài 4.** Cho tam giác $ABC$ có $A(1;1;1)$, $B(2;3;4)$ và $C(3;5;6)$. Tính tọa độ trọng tâm $G$ của tam giác $ABC$.

✍ Bài làm:

## Dạng 10. Thực Hiện Các Phép Toán Đại Số Tọa Độ Vectơ

### I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Cho hai vectơ $\vec{a}=(x_1;y_1;z_1)$ và $\vec{b}=(x_2;y_2;z_2)$, tổng của chúng là $\vec{a}+\vec{b}=(x_1+x_2;y_1+y_2;z_1+z_2)$.

- Hiệu của hai vectơ là $\vec{a}-\vec{b}=(x_1-x_2;y_1-y_2;z_1-z_2)$ .
- Tích của một số thực $k$ với vectơ $\vec{a}$ là $k\vec{a}=(kx_1;ky_1;kz_1)$ .

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn cộng, trừ hay nhân vectơ tọa độ, chỉ cần thực hiện phép tính tương ứng trên từng thành phần hoành độ, tung độ và cao độ.

- **Công thức cốt lõi:** Nếu $\vec{a}=(x_1;y_1;z_1)$ và $\vec{b}=(x_2;y_2;z_2)$ thì $\vec{a}+\vec{b}=(\ldots;\ldots;\ldots)$

## II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

**Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$ , cho $\vec{a}=(1;2;3)$ và $\vec{b}=(4;5;6)$ . Tính tọa độ của vectơ $\vec{u}=\vec{a}+\vec{b}$ .

**Đáp số: .....**

**Câu 2.** Trong không gian $Oxyz$ , cho $\vec{a}=(2;-1;4)$ và $\vec{b}=(1;3;-2)$ . Tính tọa độ của vectơ $\vec{v}=2\vec{a}-\vec{b}$ .

**Đáp số: .....**

## III. Ví dụ minh họa giải mẫu

**Ví dụ 1 - Áp dụng công thức cộng vectơ:** Trong không gian $Oxyz$ , cho $\vec{a}=(3;-1;2)$ và $\vec{b}=(1;4;-5)$ . Tính $\vec{a}+\vec{b}$ .

**Ví dụ 2 - Áp dụng công thức hiệu vectơ:** Trong không gian $Oxyz$ , cho $\vec{u}=(5;2;-3)$ và $\vec{v}=(1;-4;2)$ . Tính $\vec{u}-\vec{v}$ .

**Ví dụ 3 - Áp dụng phép nhân vectơ với một số:** Cho $\vec{a}=(-2;4;1)$ . Tính tọa độ của vectơ $3\vec{a}$ .

**Ví dụ 4 - Biến thể kết hợp nhiều phép toán:** Trong không gian $Oxyz$ , cho $\vec{a}=(1;2;-1)$ , $\vec{b}=(0;-3;4)$ và $\vec{c}=(2;1;5)$ . Tính $\vec{u}=2\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}$ .

## IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

**Bài 1.** Trong không gian $Oxyz$ , cho $\vec{a}=(2;5;-1)$ và $\vec{b}=(3;-2;4)$ . Tính $\vec{a}+\vec{b}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 2.** Trong không gian $Oxyz$ , cho $\vec{u} = (4; -3; 2)$ và $\vec{v} = (-1; 6; 5)$ . Tính $\vec{u} - \vec{v}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 3.** Cho $\vec{a} = (0; -4; 7)$ . Tính tọa độ của vectơ $-2\vec{a}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 4.** Trong không gian $Oxyz$ , cho $\vec{a} = (1; -1; 2)$ , $\vec{b} = (3; 0; -4)$ và $\vec{c} = (-2; 5; 1)$ . Tính $\vec{u} = \vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$ .

✍ Bài làm:

## Dạng 11. Tính Độ Dài Vectơ và Khoảng Cách Giữa Hai Điểm Trong Oxyz

### I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Độ dài của vectơ $\vec{a} = (x; y; z)$ được tính bằng công thức: $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ .
- Khoảng cách giữa hai điểm $A(x_A; y_A; z_A)$ và $B(x_B; y_B; z_B)$ là: $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$ .

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Để tính độ dài vectơ hoặc khoảng cách, hãy nhớ: 'Bình phương các hiệu, cộng lại rồi khai căn'.

- **Công thức cốt lõi:** Độ dài của vectơ $\vec{a} = (x; y; z)$ là $|\vec{a}| = ...$

### II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

**Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$ , cho vectơ $\vec{a} = (1; 2; -2)$ . Tính độ dài của vectơ $\vec{a}$ .

**Đáp số: .....**

**Câu 2.** Trong không gian $Oxyz$ , cho hai điểm $A(1; 0; 2)$ và $B(3; -2; 2)$ . Tính khoảng cách $AB$ .

**Đáp số: .....**

### III. Ví dụ minh họa giải mẫu

**Ví dụ 1 - Áp dụng công thức độ dài vectơ cơ bản:** Trong không gian $Oxyz$ , cho vectơ $\vec{u} = (3; -4; 0)$ . Tính độ dài của vectơ $\vec{u}$ .

**Ví dụ 2 - Tính độ dài đoạn thẳng (khoảng cách giữa hai điểm):** Trong không gian $Oxyz$ , cho hai điểm $A(1; 2; 3)$ và $B(4; 6; 3)$ . Tính độ dài đoạn thẳng $AB$ .

**Ví dụ 3 - Tính chu vi tam giác trong Oxyz:** Trong không gian $Oxyz$ , cho tam giác $ABC$ với tọa độ các đỉnh là $A(1; 0; 0)$ , $B(0; 2; 0)$ và $C(0; 0; 2)$ . Tính chu vi tam giác $ABC$ .

**Ví dụ 4 - Tính độ dài đường chéo hình hộp:** Trong không gian $Oxyz$ , cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có các đỉnh $A(0; 0; 0)$ , $B(2; 0; 0)$ , $D(0; 3; 0)$ và $A'(0; 0; 4)$ . Tìm tọa độ đỉnh $C'$ và tính độ dài đường chéo $AC'$ .

## IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

**Bài 1.** Trong không gian $Oxyz$ , cho vectơ $\vec{a} = (2; 2; 1)$ . Tính độ dài của vectơ $\vec{a}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 2.** Trong không gian $Oxyz$ , cho vectơ $\vec{b} = (-3; 4; 0)$ . Tính độ dài của vectơ $\vec{b}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 3.** Trong không gian $Oxyz$ , cho hai điểm $A(0; 1; 1)$ và $B(2; 1; 3)$ . Tính khoảng cách $AB$ .

✍ Bài làm:

**Bài 4.** Trong không gian $Oxyz$ , cho tam giác $ABC$ với $A(1; 1; 1)$ , $B(2; 3; 1)$ và $C(1; 1; 4)$ . Tính chu vi tam giác $ABC$ .

✍ Bài làm:

# Dạng 12. Tìm Tọa Độ Điểm Thỏa Mãn Điều Kiện Hình Học

## I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ hoặc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$
- $M$ là trung điểm của $AB \Leftrightarrow M = \frac{A+B}{2}$
- $G$ là trọng tâm tam giác $ABC \Leftrightarrow G = \frac{A+B+C}{3}$
- $I$ là trọng tâm tứ diện $ABCD \Leftrightarrow I = \frac{A+B+C+D}{4}$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Để tìm đỉnh thứ 4 của hình bình hành, hãy nhớ: 'Điểm đầu + Điểm cuối = Tổng hai điểm còn lại' (áp dụng cho các cặp đối diện).

- **Công thức cốt lõi:** Tọa độ trọng tâm $G$ của tam giác $ABC$ là $G(...;...;...)$ với $... = \frac{x_A+x_B+x_C}{3}$ .

## II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

**Câu 1.** Cho $A(1;2;3)$ và $B(3;4;5)$ . Tìm tọa độ trung điểm $M$ của đoạn thẳng $AB$ .

**Đáp số: .....**

**Câu 2.** Cho $A(1;2;3)$ , $B(3;4;5)$ và $C(5;6;7)$ . Tìm tọa độ trọng tâm $G$ của tam giác $ABC$ .

**Đáp số: .....**

## III. Ví dụ minh họa giải mẫu

**Ví dụ 1 - Tìm tọa độ đỉnh thứ 4 của hình bình hành:** Trong không gian $Oxyz$ , cho $A(1;2;1)$ , $B(3;4;1)$ và $C(4;5;3)$ . Tìm tọa độ đỉnh $D$ để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

**Ví dụ 2 - Tìm tọa độ trung điểm:** Trong không gian $Oxyz$ , cho $A(2;-4;6)$ và $B(-2;0;2)$ . Tìm tọa độ trung điểm $M$ của đoạn thẳng $AB$ .

**Ví dụ 3 - Tìm tọa độ trọng tâm tam giác:** Trong không gian $Oxyz$ , cho tam giác $ABC$ có $A(1;1;1)$ , $B(3;5;1)$ và $C(5;1;5)$ . Tìm tọa độ trọng tâm $G$ của tam giác $ABC$ .

**Ví dụ 4 - Tìm tọa độ trọng tâm tứ diện:** Trong không gian $Oxyz$ , cho tứ diện $ABCD$ có $A(0;0;0)$ , $B(4;0;0)$ , $C(0;4;0)$ và $D(0;0;4)$ . Tìm tọa độ trọng tâm $I$ của tứ diện $ABCD$ .

## IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

**Bài 1.** Trong không gian $Oxyz$ , cho $A(1;1;1)$ , $B(3;3;3)$ và $C(5;1;5)$ . Tìm tọa độ đỉnh $D$ để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

✍ Bài làm:

**Bài 2.** Trong không gian $Oxyz$ , cho $A(0;2;4)$ và $B(4;6;8)$ . Tìm tọa độ trung điểm $M$ của đoạn thẳng $AB$ .

✍ Bài làm:

**Bài 3.** Trong không gian $Oxyz$ , cho tam giác $ABC$ có $A(2;4;6)$ , $B(4;2;0)$ và $C(0;0;6)$ . Tìm tọa độ trọng tâm $G$ của tam giác $ABC$ .

✍ Bài làm:

**Bài 4.** Trong không gian $Oxyz$ , cho tứ diện $ABCD$ có $A(1;1;1)$ , $B(2;3;4)$ , $C(3;5;6)$ và $D(4;7;8)$ . Tìm tọa độ trọng tâm $I$ của tứ diện $ABCD$ .

✍ Bài làm:

## Dạng 13. Tính Tích Vô Hướng và Góc Giữa Hai Vectơ Trong Oxyz

### I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}=(x_1;y_1;z_1)$ và $\vec{b}=(x_2;y_2;z_2)$ được tính bởi công thức: $\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2$ .
- Độ dài của vectơ $\vec{a}=(x;y;z)$ là: $|\vec{a}|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ .
- Góc $\theta$ giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được xác định bởi: $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}$ .
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ .

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tính nhanh tích vô hướng, hãy lấy ‘tổng các tích các thành phần tương ứng’. Muốn kiểm tra vuông góc, nếu ‘tổng tích bằng 0’ thì chắc chắn vuông góc!

- **Công thức cốt lõi:** Công thức tính cosin góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là $\cos(\vec{a},\vec{b})=\ldots$

### II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

**Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$ , cho $\vec{a}=(1;2;-1)$ và $\vec{b}=(3;0;2)$ . Tính tích vô hướng $\vec{a}\cdot\vec{b}$ .

**Đáp số: .....**

**Câu 2.** Cho $\vec{u} = (2; -1; 2)$ . Tính độ dài $|\vec{u}|$ .

**Đáp số: .....**

**Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$ , cho $\vec{a} = (1; 1; 0)$ và $\vec{b} = (0; 1; 1)$ . Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$ .

**Đáp số: .....**

## III. Ví dụ minh họa giải mẫu

**Ví dụ 1 - Áp dụng công thức tích vô hướng cơ bản:** Trong không gian $Oxyz$ , cho $\vec{a} = (2; 1; 5)$ và $\vec{b} = (2; 2; 1)$ . Tính $\vec{a} \cdot \vec{b}$ .

**Ví dụ 2 - Tính góc giữa hai vectơ:** Cho $\vec{u} = (1; 1; 1)$ và $\vec{v} = (1; 0; 0)$ . Tính góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ .

**Ví dụ 3 - Kiểm tra tính vuông góc:** Trong không gian $Oxyz$ , cho $\vec{a} = (1; -2; 1)$ và $\vec{b} = (2; 1; 0)$ . Chứng minh rằng $\vec{a} \perp \vec{b}$ .

**Ví dụ 4 - Tính góc trong tam giác bằng tọa độ:** Cho tam giác $ABC$ có $A(1; 0; 1)$ , $B(0; -3; 1)$ và $C(4; -1; 4)$ . Tính góc $\widehat{BAC}$ .

## IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

**Bài 1.** Trong không gian $Oxyz$ , cho $\vec{a} = (3; 4; 0)$ và $\vec{b} = (1; -1; 2)$ . Tính $\vec{a} \cdot \vec{b}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 2.** Trong không gian $Oxyz$ , cho $\vec{u} = (2; 2; 1)$ và $\vec{v} = (0; 3; 4)$ . Tính $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .

✍ Bài làm:

**Bài 3.** Cho $\vec{a} = (1; 1; 1)$ và $\vec{b} = (2; -2; 0)$ . Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$ .

✍ Bài làm:

**Bài 4.** Trong không gian $Oxyz$ , cho $\vec{a} = (x; 1; 2)$ và $\vec{b} = (2; -1; 1)$ . Tìm $x$ để $\vec{a} \perp \vec{b}$ .

✍ Bài làm:

## Dạng 14. Mô Hình Hóa Thực Tiễn Bằng Hệ Tọa Độ Oxyz

### I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để mô hình hóa thực tế, ta thiết lập hệ trục $Oxyz$ sao cho gốc $O$ trùng với một điểm mốc (trạm phát, góc phòng, điểm xuất phát) và các trục $Ox, Oy, Oz$ trùng với các hướng hoặc cạnh vật thể.
- Khoảng cách giữa hai điểm $M(x_1; y_1; z_1)$ và $N(x_2; y_2; z_2)$ được tính bởi công thức: $MN = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$ .
- Vectơ dịch chuyển của một vật thể từ $A$ đến $B$ được biểu diễn bởi $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$ .

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Gán gốc $O$ vào điểm mốc quan trọng nhất để đơn giản hóa tọa độ (thường là $(0; 0; 0)$ ).

- **Công thức cốt lõi:** Khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ đến điểm $M(x; y; z)$ là $OM = ...$

### II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

**Câu 1.** Một máy bay di chuyển từ $A(10; 20; 100)$ đến $B(20; 30; 150)$ . Tính độ dài quãng đường máy bay đã bay.

**Đáp số: .....**

**Câu 2.** Một trạm ra đa đặt tại $O(0; 0; 0)$ có tầm quét $50$ km. Một tàu thủy đang ở vị trí $T(30; 30; 10)$ . Trạm ra đa có phát hiện được tàu không?

**Đáp số: .....**

### III. Ví dụ minh họa giải mẫu

**Ví dụ 1 - Xác định vị trí máy bay theo thời gian:** Một chiếc máy bay di chuyển từ điểm $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 8)$ trong thời gian $10$ phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay, hãy xác định tọa độ của máy bay sau $5$ phút tiếp theo (tính từ thời điểm ở $B$ ).

**Ví dụ 2 - Kiểm tra phạm vi phủ sóng ra đa:** Một trạm ra đa đặt tại gốc tọa độ $O(0;0;0)$ có phạm vi hoạt động tối đa là $30$ km. Một tàu thám hiểm đang ở vị trí $T(25;15;-10)$ . Hỏi ra đa có thể phát hiện được tàu thám hiểm không?

**Ví dụ 3 - Mô hình hóa vị trí vật thể trong phòng:** Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài $8$ m, chiều rộng $6$ m và chiều cao $3$ m. Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà. Hãy thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc $O$ trùng với một góc sàn nhà và xác định tọa độ của điểm treo đèn.

**Ví dụ 4 - Xác định tọa độ dựa trên khoảng cách:** Một chiếc máy bay đang bay ở độ cao $500$ m. Tọa độ hiện tại của nó là $(100;200;500)$ . Sau $1$ phút, nó di chuyển đến vị trí $(150;250;500)$ . Tính độ dài quãng đường máy bay đã bay trong $1$ phút đó.

## IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

**Bài 1.** Một vệ tinh đang ở vị trí $S(10;10;10)$ so với trạm mặt đất $O(0;0;0)$ . Tính khoảng cách từ vệ tinh đến trạm mặt đất.

✍ Bài làm:

**Bài 2.** Một máy bay di chuyển từ $A(0;0;1000)$ đến $B(100;100;1200)$ trong $10$ phút. Xác định tọa độ của máy bay sau $5$ phút tiếp theo kể từ $B$ .

✍ Bài làm:

**Bài 3.** Một trạm ra đa có tầm quét $100$ km. Một tàu thủy đang ở vị trí $T(60;60;20)$ . Trạm ra đa có phát hiện được tàu không?

✍ Bài làm:

**Bài 4.** Một căn phòng hình hộp chữ nhật có kích thước $10$ m $\times$ $4$ m $\times$ $5$ m. Một con ruồi bay từ góc sàn $O(0;0;0)$ đến điểm chính giữa trần nhà. Hãy tìm tọa độ của điểm đó.

✍ Bài làm: